



RAPPORT DE PROJET

CarSociety



Table des matières :

I. Introduction

1. Contexte
2. Demande du client
3. Gestion du projet
4. Répartition des tâches
5. Vidéo de présentation

II. Étapes du projet

1. HTML / CSS
2. Javascript
3. PHP
4. Fichiers
5. Tables SQL
6. Finalisation

III. Manuel d'installation

IV. Bibliographie

I. Introduction

1. Contexte

Dans le cadre de notre première année de cycle ingénieur au sein de CY Tech, il nous a été demandé de réaliser un projet d'informatique. Celui-ci fait partie du module Développement Web et est nécessaire à sa validation. Ce projet est un travail de groupe à rendre pour le 26 avril 2024. Ce rapport fait partie du rendu.

Notre équipe est constituée de quatre personnes de la classe GI3 (groupe n° 7) :

- Alexandre GRISEZ, qui souhaite s'orienter vers la cybersécurité ou l'IA dans le futur.
- Quentin FILLION, qui souhaite également s'orienter soit vers la cybersécurité soit vers l'IA à l'avenir
- Guillaume ANDRONY, qui souhaite s'orienter vers l'IA
- Matthieu ALLOCHON, qui souhaite s'orienter vers la cybersécurité

2. Demande du client

La demande concerne un site web permettant l'achat de différentes catégories de produits chez une société quelconque. Nous avons imaginé qu'il s'agirait d'un vendeur de voitures : CarSociety.

Le site doit comprendre plusieurs fonctionnalités, notamment la gestion de comptes utilisateurs, celle du panier du client, une page pour contacter la société et la gestion de bases de données, etc. L'énoncé du projet est à retrouver dans le dossier "docs" où se situe également ce rapport.

3. Gestion du projet

Parallèlement au travail personnel, des créneaux de TD ont été mis à disposition afin de travailler en présence de l'enseignant. Nous avons principalement utilisé ces séances pour nous réunir (souvent sur notre serveur Discord) et discuter des pages à faire et des fonctionnalités.

Afin d'assurer une bonne gestion de nos délais, nous nous sommes fixés des objectifs hebdomadaires sur l'avancement du projet. S'agissant d'un projet d'informatique, nous avons privilégié l'utilisation d'un dépôt GitHub afin de facilement pouvoir mettre le code en commun.

4. Répartition des tâches

Voici comment nous nous sommes réparti les fonctionnalités du site :

	Quentin	Alexandre	Matthieu	Guillaume
Style CSS principal du site (header, footer, menu, placement du contenu, etc.)	✖			✖
Page de connexion	✖			
Page de création de compte	✖			

Page d'accueil + CSS des paragraphe de présentation		✕		
Page de panier + ajout au panier + retrait du panier		✕		
Page de profil	✕			
Page des produits + CSS du tableau		✕		
Page de contact + envoi et création du mail	✕			
Rédaction du README	✕	✕		
Rédaction des fichiers .md d'aide au lancement du site	✕			
Base de données utilisateurs JSON	✕			
Base de données produits fichier XML		✕		
Gestion du stock des produits, mise à jour en temps réel avec AJAX		✕		
Script de (Ré)Initialisation des tables SQL		✕	✕	
Base de données produits SQL		✕	✕	
Base de données utilisateurs SQL			✕	
Vérifications des données de formulaire en JavaScript	✕			
Vérifications des données de formulaire en PHP	✕			

Script JavaScript d'agrandissement d'image	✕			✕
Création et gestion des boutons pour révéler les mots de passe	✕			
Implémentation des messages de notification intégrés	✕		✕	
Système de redirection vers la page de connexion puis de la page souhaitée	✕			
Rédaction du rapport de projet	✕	✕	✕	✕
Vidéo de présentation du projet	✕	✕		
Création du PowerPoint de présentation du projet			✕	✕
Option commander			✕	
Bouton de défilement vers le haut	✕			

5. Vidéo de présentation

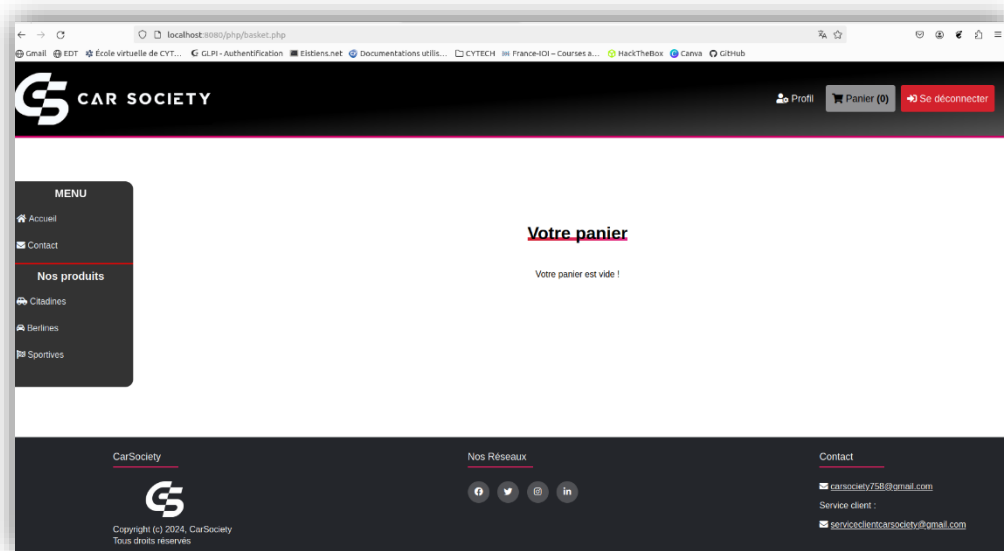
La vidéo de présentation de notre projet est disponible au lien suivant :

<https://www.youtube.com/watch?v=HTjwQM5tt3U>

II. Étapes du projet

1. HTML / CSS

Chaque page du site suit la même structure : entête, pied de page, menu latéral et contenu de la page au centre :

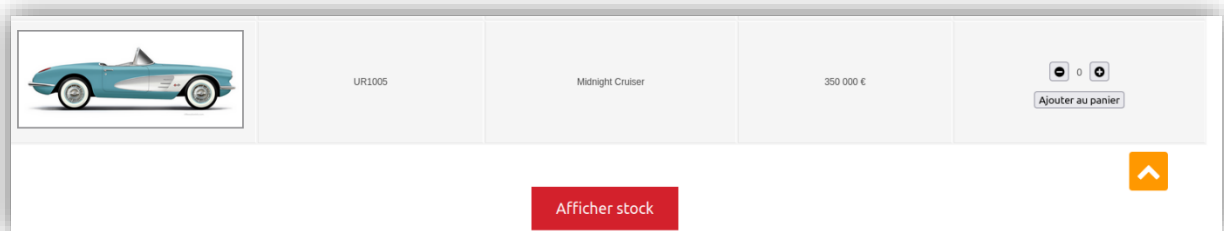


Nous n'avons utilisé qu'un seul fichier CSS pour toutes les pages afin d'éviter les copier / coller.

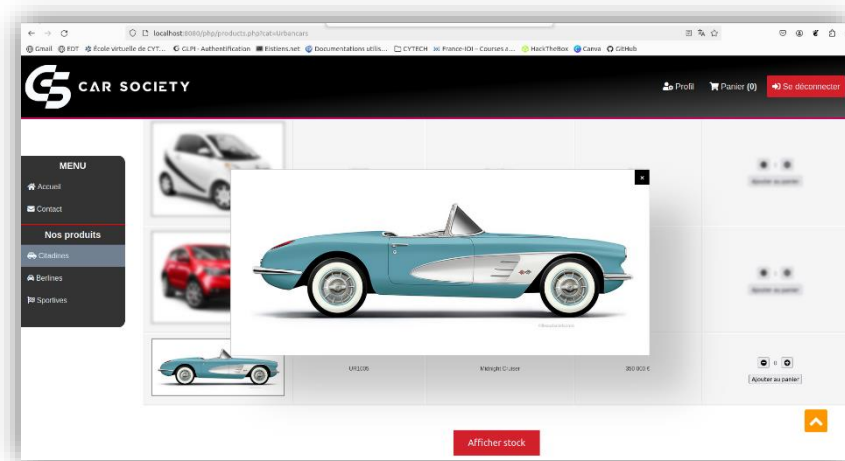
2. JavaScript

Nous avons utilisé le javascript pour ajouter quelques fonctionnalités asynchrones sur le site.

Trois exemples : le bouton de retour en haut de page (en jaune ci-dessous), le bouton d'affichage du stock sur la table des produits et le zoom sur les images :



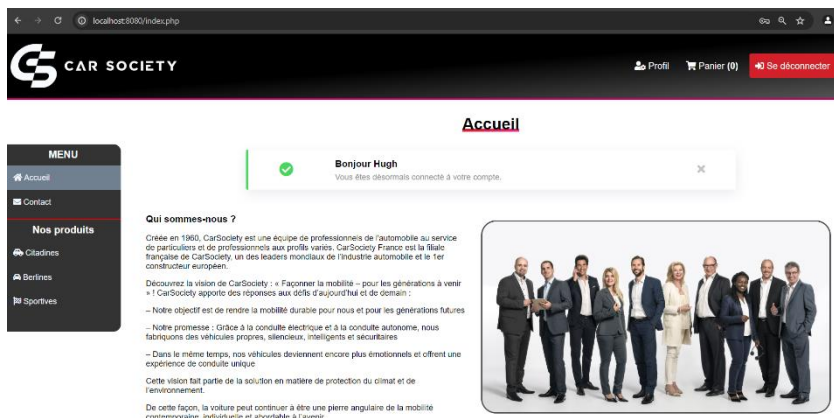
Il suffit de cliquer sur une image pour l'ouvrir en grand dans une sous-fenêtre :



3. PHP

Nous utilisons le PHP pour faire interagir l'utilisateur avec le serveur. Nous avons quelques formulaires sur le site et des requêtes à des bases de données qui ont imposé son utilisation.

En exemples de formulaires nous avons l'inscription ainsi que la connexion, nécessaires pour commander, et affichant le prénom de l'utilisateur à l'accueil du site. Cela permet aussi d'afficher le bouton pour se déconnecter. Similairement au message d'accueil lors de la connexion, un message de remerciement s'affiche grâce au PHP à la suite d'une commande.



La gestion du panier se fait aussi grâce au PHP en utilisant une variable de session.

Finalement, nous avons aussi un formulaire de contact envoyé par mail à l'adresse serviceclientcarsociety@gmail.com (**MDP** : « serviceclientcarsociety_0 » pour se connecter) :

+ NOUVELLE DEMANDE DE CONTACT

INFORMATIONS

Date de contact

Nom

Prénom

Email

Genre

Date de naissance

Fonction

Sujet de la demande

Contenu de la demande

2024-04-27

FILLION

Quentin

quentin.fillion.95@outlook.fr

Homme

2003-05-30

Ingénieur en informatique

Sujet du message

Le contenu du message



Copyright (c) 2024, CarSociety
Tous droits réservés

4. Fichiers

Nous avons choisi d'utiliser le JSON pour stocker les comptes utilisateurs et le XML pour les informations des véhicules.

JSON :

Quand un compte utilisateur est créé, le fichier JSON des comptes apparaît ou est mis à jour.



```
1 {
2   "grisezalex@cy-tech.fr": {
3     "client_number": 3337232356,
4     "lastname": "GRISEZ",
5     "firstname": "Alexandre",
6     "birthdate": "2003-12-08",
7     "tel": "0123456789",
8     "password": "$2y$10$2nnK0PidIdZGjwUT3bXIuUA17Em5n8y5R3iAtPmjRRTLqcxWd1G2"
9   }
10 }
```

Note : Un numéro de client unique est généré à la création du compte (et n'est pas modifiable par l'utilisateur) et un hash du mot de passe est stocké dans le fichier pour plus de sécurité.

XML :

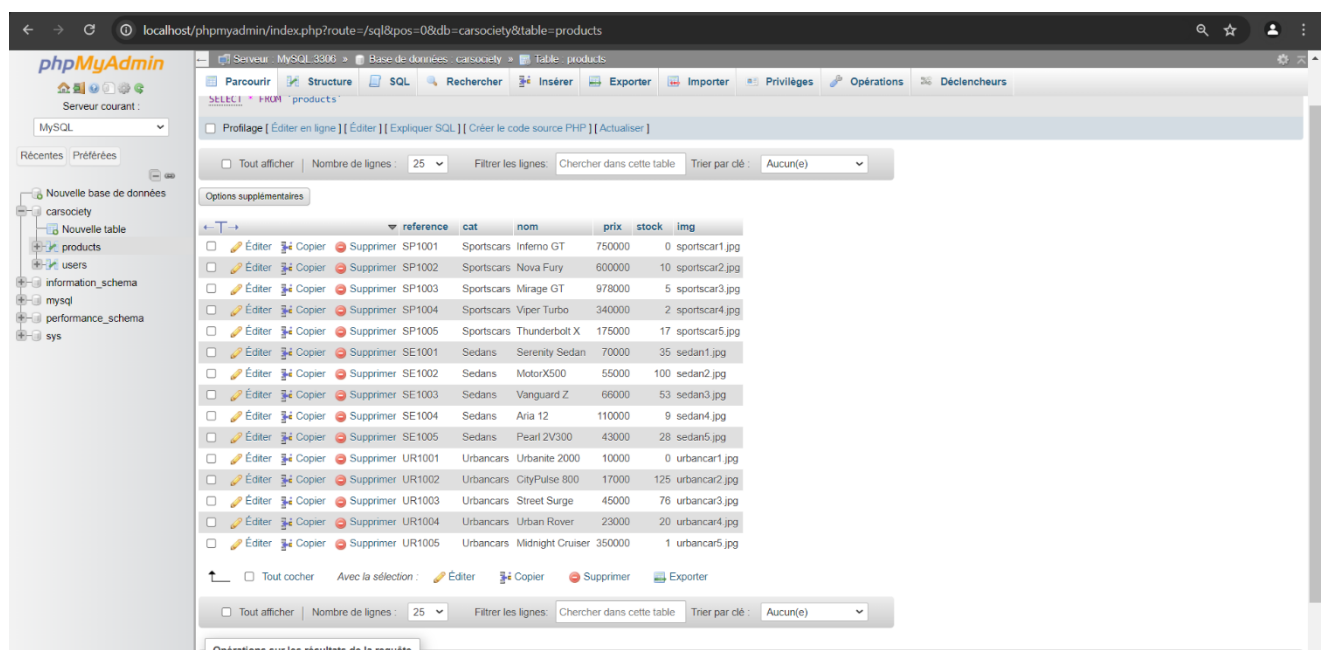
L'arborescence se présente de cette façon :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<products>
  <Sportscars>
    <car1>
      <img>sportscar1.jpg</img>
      <reference>SP1001</reference>
      <stock>4</stock>
      <nom>Inferno GT</nom>
      <prix>750000</prix>
    </car1>
    <car2>
      <img>sportscar2.jpg</img>
      <reference>SP1002</reference>
      <stock>10</stock>
      <nom>Nova Fury</nom>
      <prix>600000</prix>
    </car2>
    <car3>
      <img>sportscar3.jpg</img>
      <reference>SP1003</reference>
      <stock>5</stock>
      <nom>Mirage GT</nom>
      <prix>978000</prix>
    </car3>
  </Sportscars>
  <Sedans>
    <car1>
      <img>sedan1.jpg</img>
      <reference>SE1001</reference>
      <stock>35</stock>
      <nom>Serenity Sedan</nom>
      <prix>70000</prix>
    </car1>
    <car2>
      <img>sedan2.jpg</img>
      <reference>SE1002</reference>
      <stock>100</stock>
      <nom>MotorX500</nom>
      <prix>55000</prix>
    </car2>
    <car3>
      <img>sedan3.jpg</img>
      <reference>SE1003</reference>
      <stock>53</stock>
      <nom>Vanguard Z</nom>
      <prix>66000</prix>
    </car3>
    <car4>
      <img>sedan4.jpg</img>
      <reference>SE1004</reference>
      <stock>9</stock>
      <nom>Aria 12</nom>
      <prix>110000</prix>
    </car4>
    <car5>
      <img>sedan5.jpg</img>
      <reference>SE1005</reference>
      <stock>28</stock>
      <nom>Pearl 2V300</nom>
      <prix>43000</prix>
    </car5>
  </Sedans>
  <Urbancars>
    <car1>
      <img>urbancar1.jpg</img>
      <reference>UR1001</reference>
      <stock>0</stock>
      <nom>Urbanite 2000</nom>
      <prix>10000</prix>
    </car1>
    <car2>
      <img>urbancar2.jpg</img>
      <reference>UR1002</reference>
      <stock>125</stock>
      <nom>CityPulse 800</nom>
      <prix>17000</prix>
    </car2>
    <car3>
      <img>urbancar3.jpg</img>
      <reference>UR1003</reference>
      <stock>76</stock>
      <nom>Street Surge</nom>
      <prix>45000</prix>
    </car3>
    <car4>
      <img>urbancar4.jpg</img>
      <reference>UR1004</reference>
      <stock>20</stock>
      <nom>Urban Rover</nom>
      <prix>23000</prix>
    </car4>
    <car5>
      <img>urbancar5.jpg</img>
      <reference>UR1005</reference>
      <stock>1</stock>
      <nom>Midnight Cruiser</nom>
      <prix>350000</prix>
    </car5>
  </Urbancars>
</products>
```

L'ensemble des produits comporte un ensemble de catégories de véhicules. Chaque catégorie de véhicules contient toutes les voitures de cette catégorie. Ce fichier est mis à jour lors des interactions de l'utilisateur avec son panier (voir *add-to-basket.php* et *remove-from-basket.php*).

5. Tables SQL

Comme demandé dans l'énoncé, nous avons créé des tables SQL qui sont mises à jour en fonction des actions de l'utilisateur sur le site. L'exécution des scripts SQL nécessite un compte MySQL « root » sans mot de passe. Les scripts SQL sont exécutés via des instructions en PHP, avec les objets PDO. Nous avons un script pour initialiser ou reconstruire les tables *Users* et *Products* : *CarSociety.php* et un script pour les mettre à jour : *CarSocietyData.php*. Ceux-ci s'exécutent à chaque modification des fichiers XML et JSON. Les fichiers et les tables SQL sont donc directement synchronisés. Exemple de table SQL avec la table *products* :



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'products' table. The table structure is defined as follows:

reference	cat	nom	prix	stock	img
SP1001	Sportscars	Inferno GT	750000	4	sportscar1.jpg
SP1002	Sportscars	Nova Fury	600000	10	sportscar2.jpg
SP1003	Sportscars	Mirage GT	978000	5	sportscar3.jpg
SP1004	Sportscars	Viper Turbo	340000	2	sportscar4.jpg
SP1005	Sportscars	Thunderbolt X	175000	17	sportscar5.jpg
SE1001	Sedans	Serenity Sedan	70000	35	sedan1.jpg
SE1002	Sedans	MotorX500	55000	100	sedan2.jpg
SE1003	Sedans	Vanguard Z	66000	53	sedan3.jpg
SE1004	Sedans	Aria 12	110000	9	sedan4.jpg
SE1005	Sedans	Pearl 2V300	43000	28	sedan5.jpg
UR1001	Urbancars	Urbanite 2000	10000	0	urbancar1.jpg
UR1002	Urbancars	CityPulse 800	17000	125	urbancar2.jpg
UR1003	Urbancars	Street Surge	45000	76	urbancar3.jpg
UR1004	Urbancars	Urban Rover	23000	20	urbancar4.jpg
UR1005	Urbancars	Midnight Cruiser	350000	1	urbancar5.jpg

6. Finalisation

La dernière étape du projet a consisté à ajouter quelques fonctionnalités en plus par rapport à ce qui était demandé :

- Envoi de mails (montré dans la vidéo de présentation)
- Gestion complète du panier et confirmation de commande.

En parallèle, nous avons préparé le rendu final en rédigeant des fichiers de tutoriels pour la configuration et le lancement du site et en finalisant le rapport et la présentation PowerPoint.

III. Manuel d'installation

Afin de lancer le site sur votre machine Linux (recommandé), veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1) Télécharger le dépôt GitHub du projet et le placer dans un dossier de son choix
- 2) Sélectionner "Extraire ici" sur le fichier .zip
- 3) Lancer un serveur PHP sur le port 8080 à partir du dossier contenant index.php
- 4) Se connecter sur l'adresse mail serviceclientcarsociety@gmail.com avec le mot de passe « serviceclientcarsociety_0 » pour voir les différentes demandes de contact effectuées sur le site
- 5) Commencez la navigation sur le site en ouvrant votre navigateur et en allant à l'adresse : <http://localhost:8080/>

VI. Bibliographie

Voici quelques-unes des ressources qui nous ont aidé à réaliser ce projet :

- Manuel PHP : <https://www.php.net/manual/fr/index.php>
- Tutoriels W3Schools : <https://www.w3schools.com>
- StackOverflow pour les problèmes techniques : <https://stackoverflow.com>
- Bibliothèque PHPMailer : <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>